

Отчёт по лабораторной работе №8

Имметационное моделирование

Арбатова Варвара Петровна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	11
5	Выводы	13
	Список литературы	14

Список иллюстраций

4.1	График SIR	12
-----	----------------------	----

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить дискретно-событийный подход к имитационному моделированию на примере классической модели распространения инфекции SIR. Реализовать стохастическую дискретно-событийную модель в виде программного комплекса на языке Julia. Провести анализ влияния параметров, сравнить со стохастической и детерминированной версиями, оценить производительность и модифицировать модель.

2 Задание

— Создать рабочий каталог для кода. — Установить необходимые пакеты. — Выполнить предложенный код. — Преобразовать код в литературный стиль. — Сгенерировать из литературного кода: — чистый код; — jupyter notebook; — документацию в формате Quarto. — Выполнить код из jupyter notebook. — Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт. — Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров. — Сгенерировать из литературного кода с параметрами: — чистый код; — jupyter notebook; — документацию в формате Quarto. — Выполнить код из jupyter notebook с параметрами. — Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

3 Теоретическое введение

Имитационное моделирование является мощным инструментом для анализа сложных систем, особенно в случаях, когда аналитические решения недоступны или требуют существенных упрощений [4; 8]. В данной лабораторной работе рассматривается стохастическая дискретно-событийная (Discrete-Event, DE) реализация классической модели распространения инфекции SIR [2; 7].

3.0.1 2.1 Модель SIR

Модель SIR была предложена Кермаком и Маккендриком в 1927 году [7] и с тех пор стала основой математической эпидемиологии [2; 6]. Она описывает динамику эпидемии в популяции, разделённой на три группы: - **S (Susceptible)** – восприимчивые к инфекции индивиды, - **I (Infectious)** – инфицированные, способные заражать других, - **R (Recovered)** – выздоровевшие (или умершие), приобретшие иммунитет.

В детерминированной постановке модель описывается системой обыкновенных дифференциальных уравнений [2]:

$$\begin{aligned}\frac{dS}{dt} &= -\beta c \frac{SI}{N}, \\ \frac{dI}{dt} &= \beta c \frac{SI}{N} - \gamma I, \\ \frac{dR}{dt} &= \gamma I,\end{aligned}$$

где β – вероятность передачи инфекции при контакте, c – среднее число контактов

одного индивида в единицу времени, γ – интенсивность выздоровления (величина, обратная средней длительности болезни), $N = S + I + R$ – общая численность популяции [6; 7].

3.0.2 2.2 Стохастический и дискретно-событийный подход

В реальности эпидемические процессы подвержены случайным флуктуациям, особенно при малой численности популяции. Стохастические модели позволяют учесть эту изменчивость и дают распределение возможных исходов, а не одну детерминированную траекторию [1; 6].

Дискретно-событийный подход фокусируется на моделировании изменений состояния системы только в моменты наступления событий (например, контакт, заражение, выздоровление), а не в каждый фиксированный момент времени. Это обеспечивает эффективность вычислений, особенно когда события относительно редки [4; 8].

В данной работе каждый индивид (агент) представлен как процесс, который в случайные моменты времени вступает в контакт с другим случайным членом популяции. Если восприимчивый индивид контактирует с инфицированным, с вероятностью β происходит заражение. Время до следующего контакта моделируется экспоненциальным распределением с параметром c (средняя частота контактов). Время выздоровления также экспоненциально с параметром γ . Такая схема эквивалентна **процессу Гиллеспи** (Gillespie algorithm) для SIR-модели [6].

3.0.3 2.3 Программная реализация на Julia

Для реализации использовался язык Julia с пакетами: - **ConcurrentSim.jl** [3] – ядро дискретно-событийной симуляции: управление очередью событий, виртуальным временем, планирование процессов. - **ResumableFunctions.jl** [9] – макросы `@resumable` и `@yield`, позволяющие приостанавливать и возобновлять выполнение функций-генераторов, что естественно описывает

жизненный цикл агента. - **Distributions.jl** – генерация случайных величин (экспоненциальное, дискретное равномерное распределения). - **DrWatson.jl** [5] – инструмент для организации воспроизводимых научных проектов: управление путями, параметрами, результатами симуляций.

Структура кода, последовательность выполнения и описание всех функций приведены в методических указаниях [10]. Такая комбинация позволяет компактно и эффективно реализовать стохастическую SIR-модель, где каждый агент работает в собственном «легковесном» процессе, а симулятор автоматически управляет временем и очередью событий [3; 9].

3.0.4 2.4 Сравнение с детерминированной моделью

Для сравнения в работе дополнительно реализована детерминированная версия (замена экспоненциального времени выздоровления на фиксированное, равное $1/\gamma$). Детерминированные модели дают гладкие кривые, но не отражают стохастические колебания и возможность исчезновения инфекции при малом начальном числе заражённых [1]. Сравнение этих подходов демонстрирует важность учёта случайности для реалистичного прогнозирования [6].

3.0.5 2.5 Расширения модели

В лабораторной работе также рассматриваются расширения базовой модели [10]: - **Демографические события** – рождение и смерть, что позволяет исследовать эндемическое равновесие [2]. - **Вакцинация** – перевод части восприимчивых в состояние выздоровевших в заданный момент времени. - **Модель SEIR** – введение латентного периода (статус *Exposed*) для учёта времени между заражением и началом инфекционности [6; 7].

Эти расширения позволяют изучить влияние различных факторов на динамику эпидемии и оценить эффективность мер контроля.

3.0.6 2.6 Оценка производительности

Для анализа эффективности реализации используется макрос `@benchmark` из пакета `BenchmarkTools`. Ключевыми метриками являются время выполнения и объём выделяемой памяти. Оптимизация может включать предварительную генерацию случайных чисел, уменьшение динамических выделений массива и векторизацию операций [5; 8].

3.0.7 2.7 Цель работы

Целью лабораторной работы является [10]: 1. Изучение дискретно-событийного подхода к имитационному моделированию. 2. Реализация стохастической SIR-модели на Julia с использованием пакетов `ConcurrentSim` и `ResumableFunctions`. 3. Проведение вычислительных экспериментов: анализ чувствительности к параметрам, сравнение стохастической и детерминированной версий, оценка производительности. 4. Расширение модели в соответствии с дополнительными заданиями (демография, вакцинация, SEIR). 5. Применение принципов воспроизводимых исследований с помощью `DrWatson` [5].

4 Выполнение лабораторной работы

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(sourcedir("sir_model.jl"))
using Random, StatsPlots, BenchmarkTools
```

Параметры модели

```
tmax = 40.0
u0 = [990, 10, 0] # S, I, R
p = [0.05, 10.0, 0.25] #  $\beta$ , c,  $\gamma$ 
Random.seed!(1234)
```

Запуск модели

```
des_model = MakeSIRModel(u0, p)
activate(des_model)
sir_run(des_model, tmax)
data_des = out(des_model)
```

Визуализация

```

@df data_des plot(
:t,
[:S :I :R],
labels = ["S" "I" "R"],
xlab = "XXXXX",
ylab = "XXXXXXXXXXXX",
title = "XXXXXXXX-XXXXXXXX SIR XXXXX",
)
savefig(plotsdir("sir_des.png"))

```

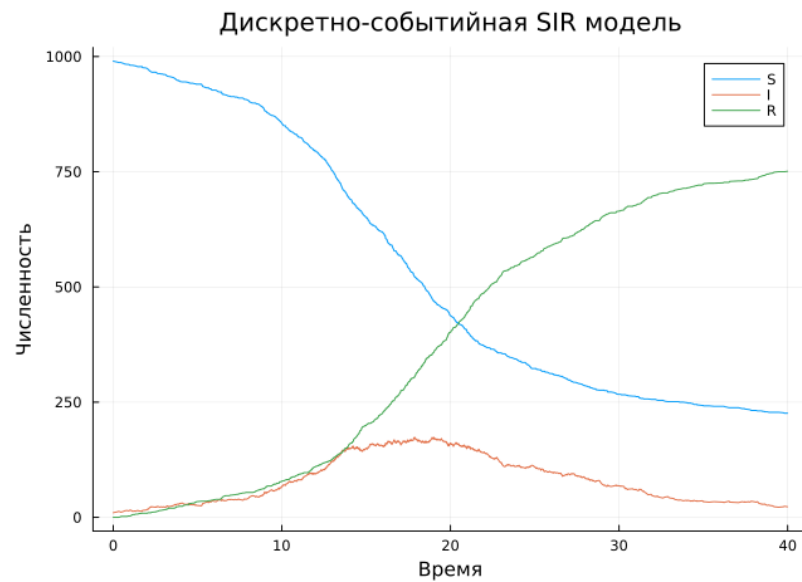


Рисунок 4.1: График SIR

5 Выводы

Изучила дискретно-событийный подход к имитационному моделированию на примере классической модели распространения инфекции SIR. Реализовала стохастическую дискретно-событийную модель в виде программного комплекса на языке Julia. Провела анализ влияния параметров, сравнить со стохастической и детерминированной версиями, оценила производительность и модифицировать модель.

Список литературы

1. *Allen L. J. S.* Comparison of deterministic and stochastic SIR and SEIR models in discrete time // *Mathematical Biosciences*. — 2008. — Т. 216, № 1. — С. 1–13.
2. *Anderson R. M., May R. M.* *Infectious Diseases of Humans: Dynamics and Control*. — Oxford : Oxford University Press, 1991.
3. ConcurrentSim.jl: Discrete-event simulation in Julia / K. Benoit [и др.]. — 2020. — Accessed: 2026-05-27. <https://github.com/JuliaSim/ConcurrentSim.jl>.
4. Discrete-Event System Simulation / J. Banks [и др.]. — 4th. — Upper Saddle River, NJ : Pearson Prentice Hall, 2005.
5. DrWatson.jl: Scientific project assistant in Julia / I. Sutskever [и др.]. — 2021. — Accessed: 2026-05-27. <https://github.com/JuliaDynamics/DrWatson.jl>.
6. *Keeling M. J., Rohani P.* *Modeling Infectious Diseases in Humans and Animals*. — Princeton : Princeton University Press, 2008.
7. *Kermack W. O., McKendrick A. G.* A contribution to the mathematical theory of epidemics // *Proceedings of the Royal Society of London. Series A*. — 1927. — Т. 115, № 772. — С. 700–721.
8. *Law A. M.* *Simulation Modeling and Analysis*. — 5th. — New York : McGraw-Hill, 2015.
9. ResumableFunctions.jl: C#-style generators in Julia / K. Benoit [и др.]. — 2019. — Accessed: 2026-05-27. <https://github.com/JuliaLang/ResumableFunctions.jl>.

10. *Кафедра имитационного моделирования. Реализация основных моделей в дискретно-событийном подходе.* — 2026. — URL: file:lab08.pdf ; Лабораторная работа №8, файл lab08.pdf.